

Product Requirement Document (PRD)

Web App Pencatatan Keuangan & Laporan Profit/Loss

Laravel 11 • Vue.js 3 • Inertia.js • Tailwind CSS • MySQL

Versi Dokumen	1.0
Status	Final Draft untuk Implementasi Tugas
Scope Utama	CRUD Master Data, Transaksi, Profit/Loss, Export Excel
Target Pengguna	Admin/User pencatat keuangan sederhana
Catatan	Disusun berdasarkan contoh master, transaksi, dan laporan pada soal

1. Ringkasan Sistem

Aplikasi ini adalah web app untuk mencatat transaksi keuangan berbasis Chart of Account (COA), mengelompokkan COA berdasarkan kategori income/expense, dan menghasilkan laporan Profit/Loss bulanan secara otomatis. Sistem juga menyediakan fitur export laporan ke Excel (.xlsx) sesuai periode laporan yang dipilih.

2. Tujuan Produk

- Memudahkan pencatatan transaksi debit/kredit berdasarkan COA yang telah didefinisikan.
- Menyediakan laporan Profit/Loss bulanan dalam format pivot/cross-tabulation.
- Mengurangi proses rekap manual dari transaksi ke laporan laba rugi.
- Memberikan fitur export Excel agar laporan dapat disimpan, dibagikan, atau dianalisis lebih lanjut.

3. Scope Sistem

Kode Modul	Nama Modul	Deskripsi Scope
M1	Master Data	CRUD kategori COA dan CRUD Master Chart of Account.
M2	Transaksi Keuangan	CRUD transaksi debit/kredit berdasarkan COA.
M3	Laporan Profit/Loss	Menampilkan laporan laba rugi bulanan berbasis kategori COA, subtotal income/expense, dan net income.
M4	Export Excel	Mengunduh laporan Profit/Loss yang sedang difilter ke format .xlsx.
M5	Dashboard Analytics	Ringkasan income, expense, net income, dan grafik tren bulanan sebagai nilai tambah.

4. Kebutuhan Fungsional

4.1 M1 - Modul Master Kategori COA

- Sistem dapat menampilkan daftar kategori COA.
- Sistem dapat menambahkan kategori baru dengan field name dan type.
- Sistem dapat mengedit nama dan tipe kategori.
- Sistem dapat menghapus kategori apabila belum digunakan oleh COA.
- Tipe kategori wajib dipilih: income atau expense. Field ini digunakan untuk perhitungan laporan Profit/Loss.

4.2 M1 - Modul Master Chart of Account (COA)

- Sistem dapat menampilkan daftar COA beserta kode, nama, dan kategori.
- Sistem dapat menambahkan COA dengan input code, name, dan kategori COA.
- Kode COA wajib unique agar tidak terjadi duplikasi akun.
- Sistem dapat mengedit data COA.
- Sistem dapat menghapus COA apabila belum digunakan pada transaksi.

4.3 M2 - Modul Transaksi Keuangan

- Sistem dapat menampilkan daftar transaksi dengan filter tanggal/periode dan COA.
- Sistem dapat menambahkan transaksi dengan input tanggal, COA, deskripsi, debit, dan credit.
- Saat COA dipilih, sistem menampilkan kode dan nama COA yang terhubung.
- Sistem dapat mengedit dan menghapus transaksi.
- Sistem wajib melakukan validasi debit/credit sesuai business rule pada bagian 5.

4.4 M3 - Modul Laporan Profit/Loss

- Sistem menampilkan laporan dalam bentuk pivot/cross-tabulation.
- Baris laporan dikelompokkan berdasarkan kategori COA.
- Kolom laporan dipecah berdasarkan bulan-tahun, misalnya 2022-01, 2022-02, dan 2022-03.
- Sistem menampilkan Total Income, Total Expense, dan Net Income.
- Sistem menyediakan filter periode berdasarkan bulan awal dan bulan akhir.

4.5 M4 - Export Excel

- Sistem menyediakan tombol Export Excel pada halaman laporan Profit/Loss.
- File Excel yang diunduh harus mengikuti data laporan yang sedang difilter.
- Format laporan Excel memuat baris kategori, kolom bulan, Total Income, Total Expense, dan Net Income.
- Implementasi disarankan menggunakan `maatwebsite/excel`.

4.6 M5 - Dashboard Analytics

- Dashboard menampilkan total income bulan ini.
- Dashboard menampilkan total expense bulan ini.
- Dashboard menampilkan net income bulan ini.
- Dashboard menampilkan grafik tren net income per bulan menggunakan Chart.js atau ApexCharts.
- Fitur dashboard bersifat nilai tambah dan tidak boleh mengganggu prioritas CRUD, laporan, dan export.

5. Business Rules

ID	Aturan	Detail
BR-01	Kategori COA	Setiap kategori COA wajib memiliki tipe income atau expense.
BR-02	Perhitungan Income	Untuk kategori bertipe income, nilai laporan dihitung dari total credit - total debit.
BR-03	Perhitungan Expense	Untuk kategori bertipe expense, nilai laporan dihitung dari total debit - total credit.
BR-04	Total Income	Total Income adalah jumlah seluruh nilai kategori bertipe income pada periode laporan.
BR-05	Total Expense	Total Expense adalah jumlah seluruh nilai kategori bertipe expense pada periode laporan.
BR-06	Net Income	Net Income = Total Income - Total Expense.
BR-07	Validasi Debit/Credit	Dalam satu transaksi, hanya salah satu dari debit atau credit yang boleh lebih dari 0.

ID	Aturan	Detail
BR-08	Nilai Transaksi	Debit dan credit tidak boleh bernilai negatif. Keduanya juga tidak boleh sama-sama 0.
BR-09	Periode Laporan	Laporan Profit/Loss ditampilkan berdasarkan filter bulan awal dan bulan akhir.

6. Rancangan Basis Data

Database menggunakan relational schema dengan relasi kategori COA -> COA -> transaksi. Penamaan field disarankan konsisten menggunakan bahasa Inggris agar sesuai convention Laravel.

coa_categories

Field	Tipe/Keterangan
id	bigint, primary key
name	string, required
type	enum('income', 'expense'), required
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

coas

Field	Tipe/Keterangan
id	bigint, primary key
code	string, unique, required. Contoh: 401
name	string, required. Contoh: Gaji Karyawan
coa_category_id	foreign key ke coa_categories.id
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

financial_transactions

Field	Tipe/Keterangan
id	bigint, primary key
transaction_date	date, required
coa_id	foreign key ke coas.id
description	string, nullable/required sesuai kebutuhan
debit	decimal(15,2), default 0
credit	decimal(15,2), default 0
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

7. Alur Utama Penggunaan

1. Admin menginput kategori COA, misalnya Salary, Other Income, Family Expense, Transport Expense, dan Meal Expense.
2. Admin menginput Master COA dengan kode, nama COA, dan kategori yang sesuai.
3. Admin mencatat transaksi harian dengan memilih COA, mengisi tanggal, deskripsi, dan nilai debit atau credit.
4. Admin membuka halaman laporan Profit/Loss, memilih range periode, lalu sistem menampilkan laporan bulanan.

5. Admin dapat mengekspor laporan yang sedang ditampilkan ke file Excel.

8. Seeder Data Awal

Untuk mempermudah demo dan penilaian, sistem disarankan menyediakan seeder data awal sesuai contoh soal.

- Kategori COA: Salary, Other Income, Family Expense, Transport Expense, Meal Expense.
- Master COA: 401 Gaji Karyawan, 402 Gaji Ketua MPR, 403 Profit Trading, 601 Biaya Sekolah, 602 Bensin, 603 Parkir, 604 Makan Siang, 605 Makan Pokok Bulanan.
- Transaksi contoh sesuai data pada soal, termasuk transaksi income melalui credit dan expense melalui debit.

9. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Usability	UI dibuat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Form input wajib memiliki feedback validasi.
Performance	Laporan bulanan harus tetap responsif untuk data transaksi skala kecil-menengah.
Maintainability	Kode dipisahkan berdasarkan modul: Category, COA, Transaction, Report, dan Dashboard.
Data Integrity	Relasi foreign key wajib digunakan untuk menjaga konsistensi data.
Security	Input divalidasi di frontend dan backend. Endpoint menggunakan proteksi CSRF dan validasi Laravel Request.

10. Acceptance Criteria

- Semua CRUD kategori COA berjalan dan tervalidasi.
- Semua CRUD COA berjalan dan COA dapat dipilih berdasarkan kategori.
- Semua CRUD transaksi berjalan dengan validasi debit/credit yang benar.
- Laporan Profit/Loss dapat menampilkan data berdasarkan kategori dan bulan.
- Total Income, Total Expense, dan Net Income dihitung sesuai business rule.
- Filter periode laporan berfungsi.
- Export Excel menghasilkan file .xlsx sesuai tampilan laporan yang sedang difilter.
- Dashboard minimal menampilkan ringkasan angka utama dan satu grafik tren bulanan.
- Seeder data awal tersedia untuk demo.

11. Prioritas Implementasi

Prioritas	Item
P0 - Wajib	Migration, model, relationship, seeder, CRUD kategori, CRUD COA, CRUD transaksi, validasi debit/credit.
P1 - Wajib	Laporan Profit/Loss, filter periode, perhitungan subtotal dan net income, export Excel.
P2 - Nilai Tambah	Dashboard analytics sederhana dengan cards dan grafik tren net income.
P3 - Optional	Pencarian, pagination lebih advanced, format styling Excel yang lebih rapi, dan autentikasi user jika diperlukan.

12. Catatan Implementasi Teknis

- Gunakan Laravel Form Request untuk validasi input kategori, COA, dan transaksi.
- Gunakan Eloquent relationship: CoaCategory hasMany Coa, Coa belongsTo CoaCategory, FinancialTransaction belongsTo Coa.
- Query laporan dapat menggunakan agregasi SQL GROUP BY kategori dan bulan, lalu dipivot di service layer.
- Gunakan service class khusus, misalnya ProfitLossReportService, agar logic laporan tidak menumpuk di controller.
- Gunakan maatwebsite/excel untuk export dan pastikan export mengikuti filter periode dari user.
- Gunakan Vue component terpisah untuk form, table, filter, report table, dan chart.